CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Une inégalité symétrique

Énoncé

Soient $a, b > 0$ et $n \in \mathbb{N}$. Montrer que

$$\left(1+\frac{a}{b}\right)^n + \left(1+\frac{b}{a}\right)^n \geqslant 2^{n+1}.$$

Cas d'égalité ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Les deux termes sont positifs, et ils jouent des rôles symétriques.

Ce qu'on te demande. Minorer une somme de deux puissances.

Corrigé

1. Inégalité arithmético-géométrique

Le coup d'œil. Une somme de deux positifs est au moins deux fois la racine du produit : on se ramène au produit, qui se simplifie.

Pour $p, q \geqslant 0$: $p+q-2\sqrt{pq} = (\sqrt{p}-\sqrt{q})^2 \geqslant 0$, donc $p+q \geqslant 2\sqrt{pq}$. Avec $u = 1+\frac{a}{b}$, $v = 1+\frac{b}{a}$, $p = u^n$, $q = v^n$: $u^n + v^n \geqslant 2\sqrt{u^n v^n} = 2(uv)^{n/2}$.

2. Minorer le produit

Le coup d'œil. Développer, et utiliser $y + \frac{1}{y} \geqslant 2$ avec $y = \frac{a}{b}$.

On développe : $uv = 1 + \frac{b}{a} + \frac{a}{b} + 1 = 2 + \frac{a}{b} + \frac{b}{a}$. Avec $y = \frac{a}{b} > 0$: $y + \frac{1}{y} - 2 = \frac{(y-1)^2}{y} \geqslant 0$, donc $uv \geqslant 4$. Donc $u^n + v^n \geqslant 2 \cdot 4^{n/2} = 2^{n+1}$.

$$\left(1+\tfrac{a}{b}\right)^n + \left(1+\tfrac{b}{a}\right)^n \geqslant 2^{n+1}.$$

Égalité pour $n \geqslant 1 \iff u = v$ et $uv = 4 \iff a = b$ (pour $n = 0$, toujours $2 = 2$).

Le piège

Développer par le binôme : c'est possible mais très long. L'inégalité arithmético-géométrique va droit au but.

La méthode

Somme symétrique de deux termes : minorer par $2\sqrt{\text{produit}}$, le produit se simplifie souvent.

Rappels de cours utilisés

- **Inégalité arithmético-géométrique (deux termes).**

$$u, v \geqslant 0 \implies u + v \geqslant 2\sqrt{uv}, \qquad y > 0 \implies y + \frac{1}{y} \geqslant 2.$$

Car $(\sqrt{u} - \sqrt{v})^2 \geqslant 0$. Égalité si et seulement si $u = v$.